CACA 2024 12月测试-数学1

一、单项选择题：本题共 15 小题，每小题 5 分，共 75 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．已知集合 $U=\{1,2,3,4\}$，若集合 A、B 满足：$A\subseteq B\subseteq U$，则集合对 (A,B) 共有（　）个．

A．36　　B．48　　C．64　　D．81

2．已知 ΔABC 的三条边上的高分别为 h_a,h_b,h_c，若 $h_a=3$，$h_b=4$，则 h_c 的取值范围为（　）

A．$(1,7)$　　B．$\left(\frac{12}{7},7\right)$　　C．$(1,12)$　　D．$\left(\frac{12}{7},12\right)$

3．设数据 $1,2,3,4,5$ 的第 m 百分位为 $f(m)$，$M=\{y|y=f(m),m\in\mathbf{N},1\le m\le 100\}$，则集合 M 中元素的个数为（　）

A．5　　B．6　　C．9　　D．100

4．已知函数 $f(x)=\sin 2x+a\sin x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上是增函数，则实数 a 的最小值为（　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

5．已知 $z,\omega\in\mathbf{C}$，$z\overline{\omega}+\overline{z}\omega+2=0$，$|\omega|=1$，$z=a+bi(a,b\in\mathbf{R})$，则（　）

A．$a^2+b^2\ge 1$　　B．$a^2+b^2\le 1$　　C．$a+b\ge 1$　　D．$a+b\le 1$

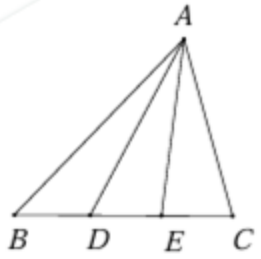
6．若 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha+\sin\beta$，则称 β 为 α 的“友好角”，已知 α 为锐角，则 α 在 $[0,3\pi]$ 内的“友好角”有（　）个

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

7．现有一种检验方法，对患 X 疾病的人化验结果 99%呈阳性，对未患 X 疾病的人化验结果 99.9%呈阴性．我们称检验为阳性的人中未患病比例为误诊率．已知一地区 X 疾病的患病率为 0.0004，则这种检验方法在该地区的误诊率为（　）

A．0.716　　B．0.618　　C．0.112　　D．0.067

8．在三角形 ABC 中，$\angle BAC=60^\circ$，$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{EC}$，设 $\angle BAD=\alpha_1$，$\angle DAE=\alpha_2$，$\angle EAC=\alpha_3$，则 $\frac{\sin\alpha_2}{\sin\alpha_1\sin\alpha_3}=$（　）



A．$\sqrt{3}$　　B．$2\sqrt{3}$　　C．$\sqrt{6}$　　D．$2\sqrt{6}$

9．甲、乙、丙三辆出租车 2023 年运营的相关数据如下表：

	甲	乙	丙
接单量 t（单）	7831	8225	8338
油费 s（元）	107150	110264	110376
平均每单里程 k（公里）	15	15	15

平均每公里油费 a（元）	0.7	0.7	0.7

出租车空驶率 $=\dfrac{\text{出租车没有载客行驶的里程}}{\text{出租车行驶的总里程}}$．依据上述数据，小明建立了求解三辆车空驶率的模型 $u=f(t,s,k,a)$，并求得甲、乙、丙的空驶率分别为 23.26%、21.68%、x%，则 x=____．（精确到 0.01）

A．20.16　　B．20.68　　C．21.56　　D．21.79

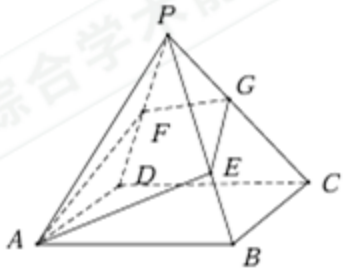
10．设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若存在非零常数 c，使得对任意正整数 n，都有 $2\sqrt{S_n}=a_n+c$，则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p．

①存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p；②不存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p．

对于以上两个命题，下列判断正确的是（　）

A．①是真命题，②是真命题　　B．①是真命题，②是假命题

C．①是假命题，②是真命题　　D．①是假命题，②是假命题



11．在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\overrightarrow{PF}=\overrightarrow{FD}$，$\overrightarrow{PE}=2\overrightarrow{EB}$，设平面 AEF 与直线交于点 G，$\overrightarrow{PG}=\lambda\overrightarrow{GC}$，则 $\lambda=$（　）

A．$\dfrac{3}{5}$　　B．$\dfrac{4}{5}$　　C．$\dfrac{3}{4}$　　D．$\dfrac{2}{3}$

12．设 $f(x)=x+\sin x$，$\{a_n\}$ 为等差数列，$S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i$，$T(n)=\sum\limits_{i=1}^{n}f(a_n)$．则“$S_{2024}=2024\pi$”是“$T_{2024}=2024\pi$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

13．定义区间 $(m,n)(m<n)$ 的长度为 $n-m$．设 $k>0$，若对于任意 $a\neq b$，不等式 $\dfrac{1}{x-a}+\dfrac{2}{x-b}>k$ 的解集所包含区间长度之和恒为 3，则 k 的值为（　）．

A．1　　B．$\dfrac{1}{2}$　　C．2　　D．3

14．函数 $f(x)=\sqrt{x-x^2}+\sqrt{4x-x^2}$ 的最大值为（　）

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．$2\sqrt{2}$

15．已知 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=\sqrt{10}$，$|\overrightarrow{OC}|=2$，若 $\overrightarrow{CA}\perp\overrightarrow{CB}$，则 $|\overrightarrow{AB}|$ 的最小值为（　）．

A．1　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．$2\sqrt{3}$

二、多项选择题：本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对得 5 分，部分选对但不全得 2 分，有错选的得 0 分．

16．设周期数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$S_n \in \{m, m-1, m+1\}$，则m的取值可以为（　）

A．-1　　B．0　　C．1　　D．2

17．在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，点P为棱CC_1中点．则（ ）

A．过P有且只有一条直线与直线AB和A_1D_1都相交

B．过P有且只有一条直线与直线AB和A_1D_1都垂直

C．过P有且只有一个平面与直线AB和A_1D_1都平行

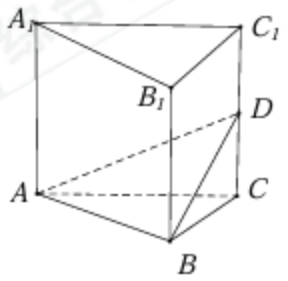
D．过P有且只有一个平面与直线AB和A_1D_1所成角相等

18．已知双曲线$\Gamma: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$，对于点$P$，若$\Gamma$上存在两个点$M$、$N$，使得$P$为线段$MN$的中点，则称$P$为$\Gamma$的一个“$\tau$”点，下列各点中，是$\Gamma$的“$\tau$”点的为（ ）

A．$(1,0)$　　B．$(2,1)$　　C．$(2,2)$　　D．$(3,1)$

19．已知$A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$，直线$l: ax+by+c=0$，$\delta_1 = ax_1+by_1+c$，$\delta_2 = ax_2+by_2+c$．若点A、B不在直线l上，则直线AB与l相交的充分条件为（　）

A．$\delta_1+\delta_2=0$　　B．$\delta_1-\delta_2=0$　　C．$\delta_1\cdot\delta_2<0$　　D．$\delta_1\cdot\delta_2>0$

20．在直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$\angle ACB=\frac{\pi}{6}$，D在线段CC_1上，若恒有$\angle ADB \le \angle ACB$，则$\angle CAB$的取值可以为（　）

A．$\frac{\pi}{12}$　　B．$\frac{\pi}{6}$　　C．$\frac{\pi}{3}$　　D．$\frac{2\pi}{3}$